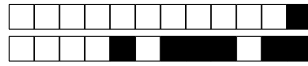


DCC-024
2º Semestre de 2024
Prof. João Montandon

Preencha *todo* o quadrado usando uma *caneta*. Não rasure.

+1/2/59+



Considere o seguinte trecho de código, escrito em sintaxe similar a da linguagem Java.

```
void f(int x, int y) {  
    x = 1;  
    y = 3;  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    int[] A = new int[2];  
    A[0] = 0;  
    A[1] = 2;  
    f(A[0], A[1]);  
}
```

Para cada um dos métodos de passagem de parâmetro abaixo, indique o valor final do array **A**, após a execução do método **f**.

Questão 1. Passagem por valor.

0	1	2
---	---	---

Questão 2. Passagem por Referência.

0	1	2
---	---	---

Questão 3. Passagem por valor-resultado.

0	1	2
---	---	---

Questão 4. Passagem por Nome.

0	1	2
---	---	---

As questões abaixo dizem respeito ao Gerenciamento de Memória. Considere o trecho de código abaixo,

+1/3/58+



escrito em Java, simulando o armazenamento de espaço no Heap visto em sala de aula.

```
int[] arr = new int[10];
HeapManager m = new HeapManager(arr);

p1=m.allocate(4);
p2=m.allocate(1);
m.deallocate(p1);
```

Questão 5. Desenhe o estado do Heap após a execução do trecho de código acima.

0 1 2

Questão 6. Imagine que uma nova alocação seja realizada no Heap, com o comando `int p3 = m.allocate(2);`. Essa alocação será realizada com sucesso? Ela ocupará qual posição do heap? Justifique sua resposta.

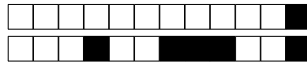
0 1 2

Questão 7. Qual é a quantidade de espaço de memória livre no Heap após alocação de `p3`? E qual o tamanho máximo do bloco que ainda pode ser alocado?

0 1 2

Questão 8. Determinadas técnicas permitem rearranjar o espaço do Heap para permitir a alocação de espaços maiores. Cite uma dessas técnicas descreva brevemente seu funcionamento.

0 1 2



Questão 9. Em relação aos registros de ativação, assinale as alternativas corretas.

- ☐ A) Alocação de pilha é suficiente para suportar os recursos presentes em SML.
- ☐ B) Os Links de Aninhamento referenciam o registro de ativação da última chamada.
- ☐ C) Os registros de ativação são armazenados na memória estática do programa.
- ☐ D) Coletores de lixo permitem a manipulação de funções de longa duração.
- ☐ E) A alocação estática impede o uso de recursão.

Questão 10. Considere o trecho de código abaixo, escrito em Java, e responda as questões a seguir.

```

1 class Transacao {
2     Transacao Transacao(Transacao Transacao) {
3         Transacao:
4         while (true) {
5             if (Transacao.Transacao(Transacao) == Transacao)
6                 break Transacao;
7         }
8         return Transacao;
9     }
10 }
```

Assinale a alternativa com a quantidade de definições de nomes presentes no código.

- ☐ A) 3
- ☐ B) 2
- ☐ C) 4
- ☐ D) 6
- ☐ E) 5